第一章 岩石物理学概论

1. 什么叫岩石物理学

岩石物理学是用物理学方法研究岩石各种物理性质及其产生机制的综合性学科，也是连接多相关学科的纽带。

2. 岩石物理学的研究内容、方法。

研究内容：基础层面是地球内部特殊环境下岩石物理性质与自身特性的关系，应用层面是这些性质在地球物理等数据中的反映；

研究方法包括实验测试（实验室测试、现场观测）、理论研究（建立岩石物理模型、数学推演），以及正问题、反问题研究与二者结合的应用研究。

3. 岩石物理学研究的基础

学科基础：多学科交叉支撑；

实验基础：精准的测试数据支撑；

理论基础：物理模型与数学工具。

4. 岩石物理学的实验研究和理论研究的意义？

实验研究：获取岩石物理参数，为理论建模提供数据验证；

理论研究：解释实验现象，建立模型揭示岩石物理参数与结构、成分的关系，指导实际应用。

5. 岩石物理学在油气勘探中的作用和意义

作用：提供储层岩石物性参数，支撑地震资料定量解释；助力储层流体识别、渗透率分布预测、油水界面移动趋势预测等；

意义：是油气勘探中储层描述与监测的关键，提升勘探效率与准确性，为资源开发提供技术支持。

第二章 地球上的岩石

6. 矿物的概念，矿物形态、颗粒大小和种类、颗粒特征测量方法

矿物概念：天然产出、由无机作用形成，具有特定化学成分和均匀性的固体，不能用物理方法分成化学组成不同的物质。

矿物形态：多为颗粒状，部分可形成规则几何多面体晶体。

颗粒大小：悬殊极大，小至需显微镜观察，大至直径数厘米。

矿物种类：已知 3300 多种，常见造岩矿物有长石、石英等 20 余种；按生成条件分原生矿物（如石英）和次生矿物（如高岭石）。

颗粒特征测量方法：筛析法、沉降法、薄片观测法，以及基于光学原理的专用仪器测定。

7. 沉积岩中常见的岩石和矿物，碎屑岩、碳酸盐岩

常见矿物：石英、长石、云母、方解石、白云石、粘土矿物等。

碎屑岩：以砂岩为代表，还包括砾岩、粉砂岩等，富含石英颗粒，含长石、岩屑及粘土杂基。

碳酸盐岩：以石灰岩（方解石含量 ＞50%）和白云岩（白云石含量 ＞50%）为主，常含碎屑石英和粘土矿物。

8. 三种主要沉积岩的特点

碎屑岩（以砂岩为代表）：颗粒直径 0.05~2mm，石英含量高，具孔隙性和渗透性，是重要油气储层，约 25% 的沉积岩为此类，半数以上石油产自砂岩储层。

粘土岩（泥岩、页岩）：颗粒直径 ＜0.00625mm，以粘土矿物为主，层理构造显著，页岩致密不透水，可作为盖层，吸附性和吸水膨胀性强。

碳酸盐岩（石灰岩、白云岩）：矿物颗粒 ＞2mm，构造复杂，裂缝和溶洞发育，约占沉积岩 20%，三分之一以上油气产自此类储层。

9. 岩石的均匀与非均介质性；岩石的各向同性与各向异性；为什么岩石的物理性质与尺度有关

均匀与非均介质性：特定尺度下，性质与空间位置无关则为均匀介质，反之则为非均匀介质，无绝对均质的固体，取决于观测尺度。

各向同性与各向异性：特定尺度下，性质与方向无关则为各向同性，反之则为各向异性，与非均质性密切相关。

物理性质与尺度相关的原因：岩石是矿物集合体，微构造存在不均匀性；不同尺度（矿物尺度、岩石尺度、岩体尺度、地质尺度）下，研究对象（矿物、岩石、岩体组合等）不同，性质表征需平均的范围不同，导致物理性质存在差异。

10. 岩石的骨架和基质，页岩和泥岩

骨架和基质：骨架是支撑岩石整体的固体部分，可由单种或多种矿物组成；基质是岩石中所有固体部分，包括骨架颗粒、胶结物、杂基等，其性质受颗粒特征、胶结物情况影响。

页岩和泥岩：均为粘土岩，颗粒直径 $< 0.00625mm$；具显著层理构造、脆性较高的为页岩，反之则为泥岩；页岩渗透性差，是良好盖层，泥岩吸附性强。

11. 岩石结构或砂岩的结构

岩石结构：包括矿物结晶程度（全晶质、半晶质等）、颗粒大小（粗粒、细粒等）、形状特征及相互结合关系。

砂岩结构：颗粒（粒度、球度、圆度等）、胶结物（成分如泥质、灰质，胶结类型如基底式、孔隙式、接触式）、杂基（$<0.03mm$ 的粉砂和粘土物质），以及颗粒排列与连接方式。

12. 岩石的孔隙和裂隙；岩石孔隙结构模型和结构参数

孔隙和裂隙：孔隙是岩石颗粒间、胶结物中或溶蚀形成的空间；裂隙是岩石受应力、风化等作用产生的破裂面，分生成岩裂隙、构造裂隙、风化裂隙。

孔隙结构参数：包括孔道直径、喉道直径、孔喉比、孔隙迂曲度（1.2~2.5）、配位数（2~15）、孔隙纵横比等。

裂隙参数：单一参数（张开度、长度、方向、充填性质等）、群体参数（体积裂隙密度、面裂隙密度、线裂隙密度）。

13. 孔隙的结构模型

单重孔隙介质：包括粒间孔隙结构（砂岩基本孔隙结构，如等径球堆积模型）和纯裂缝结构（致密碳酸盐岩中的微裂缝网格）。

双重孔隙介质：裂缝 - 孔隙结构（石灰岩、白云岩中常见，粒间孔隙储集、裂隙渗透）和孔洞 - 孔隙结构（碳酸盐岩中粒间孔隙与大洞穴共存）。

三重孔隙介质：孔隙 - 微裂缝 - 大洞穴结构、孔隙 - 微裂缝 - 大裂缝结构，三类孔隙空间并存。

14. 孔隙度、渗透率、饱和度的基本概念

孔隙度：岩石孔隙体积与总体积的比值，分绝对孔隙度（总孔隙体积占比）、有效孔隙度（连通孔隙体积占比），沉积岩孔隙度多在 5%~30%。

渗透率：表示岩石允许流体通过的能力，单位为达西（D）或毫达西（mD），受孔隙结构、压力温度等影响，分绝对渗透率、相对渗透率。

饱和度：岩石孔隙中某类流体体积占孔隙体积的百分数，包括含油饱和度、含水饱和度、含气饱和度，多相流体饱和度之和为 1。

15. 流体的概念和特性，饱和度

流体概念：气体和液体的总称，岩石孔隙中常见流体为地层水、石油、天然气。

流体特性：具流动性、粘滞性、可压缩性，主要物理参数包括密度（单位体积质量）、粘度（内摩擦阻力表征）、压缩系数（体积随压力的变化率）。

饱和度：表征流体在孔隙中的占据比例，重要类型有原始含油饱和度、束缚水饱和度、残余油饱和度等，受岩石孔隙结构、流体性质影响。

16. 地温梯度；覆压力、孔隙压力与有效压力，定义与相互关系

地温梯度：地温随深度的变化特征，一般为 3℃/100 米，影响岩石力学性质及热应力。

上覆岩层压力（Po）：由岩石自重产生的静压力，是岩体内任一点承受的上部岩层压力。

孔隙压力（Pp）：又称流体压力，是孔隙中流体施加给岩石的压力。

有效压力（Pe）：上覆岩层压力与孔隙压力的差值相关，严格来说 $Pe=Po-nPp$（$n\leq1$），控制储层岩石的地震特性。

17. 岩石的密度，如何计算？

岩石密度定义：单位体积岩石的质量，单位 $(\mathrm{g/cm^3})$ 或 $(\mathrm{kg/m^3})$，

沉积岩密度范围 $1.7 \sim 2.7\mathrm{g/cm^3}$

影响因素：矿物成分及含量、孔隙度及充填物、埋藏深度。

计算方法：

理论计算：体积加权平均模型 $\rho = \phi\rho_p + (1-\phi)\rho_m$

实验测定：静水称重法 $\rho_{dry} = \frac{m_{dry}}{m_{sa}-m_{sw}} \times \rho_w$；

密度仪法

第三章 地层岩石的电学性质

18. 为什么要进行岩石导电性和电极化特性的研究

为地电探测提供理论基础和解释依据，也为地球内部物质科学研究提供理论基础、探测手段和解释方法。

是测井等诸多方法的基础，可根据测量的岩层电阻率判断岩性、划分油气水层，研究储集层的含油性、渗透性和孔隙性等。

可应用于实验室内测定岩心的流体饱和度，也用于电阻率测井，助力油气勘探等领域。

19. 岩石导电性主要由什么决定，导电可分成哪两类?

由导电矿物的相对含量（电子导电）和岩石中所含的流体（离子导电）决定。

导电分类

电子导电类：火成岩等致密岩石靠组成岩石的矿物颗粒本身的自由电子导电。

离子导电类：孔隙、裂缝型沉积岩、裂隙发育的岩浆岩及变质岩中含水，水是离子导体。

20. 岩石的电阻率定义及其影响因素（岩石电阻率主要取决于哪些因素）

定义：

均质材料的电阻率由公式 $R = \frac{r \cdot S}{L}$ 确定（R 为电阻率，单位 $\Omega \cdot m$）；r 为电阻，单位 Ω；S 为导体截面积，单位 m^2；L 为导体长度，单位 m），仅与导体的材料性质有关，与导体几何形状无关。

影响因素：

岩性；地层水电阻率；孔隙度及其结构；含水饱和度。

成分和结构：取决于胶结物和矿物颗粒的电阻率及其含量。

含水量和矿化度：含水量越高、矿化度越高，电阻率越低。

孔隙和裂隙结构：孔隙度越大、连通性越好，电阻率越低。

环境：温度升高，电子导电为主的矿石电阻率升高，离子导电的岩石电阻率降低；压力影响岩石破碎、孔隙闭合及化学成分变化。

含油气情况：地层水饱和度越高，电阻率越低。

21. 沉积岩中哪些岩石的电阻率低（哪些岩石电阻率高）？量级大致多少?

低电阻率沉积岩

黏土、泥岩、富含有机质的页岩、含高矿化度水的疏松砂岩

量级：通常 < 10

高电阻率沉积岩

致密灰岩/白云岩、胶结良好的纯净砂岩、岩盐、石膏

量级：通常 > 1000

22. 电阻率测井方法评价地层含油饱和度的物理基础。

油气的电阻率很高($10^9 \sim 10^{16}\Omega \cdot m$)，岩性相同的含油岩石与含水岩石相比，电流的路径更曲折，导体长度增加、横截面积变小，因此含油气岩石的电阻率比含水岩石大。通过测量地层电阻率，结合阿尔奇公式等相关规律，可反推地层含油饱和度。

23. 阿尔奇公式-地层因子 F 和电阻率指数 I 的基本形式和物理意义, 各个参量的含意，与孔隙度、饱和度、孔隙几何形态等之间的关系。

地层因子 F：

基本形式

$$F = \frac{R_0}{R_w} = \frac{a}{\phi^m}$$

参量含意

F：阿尔奇地层因子；

R_0：100% 饱和水的岩心样品的电阻率；

R_w：地层水的电阻率；

a：岩性指数；

m：胶结指数，与微观结构有关，通常为 1.7~2.4；

ϕ：孔隙度。

物理意义

只与岩石的孔隙度和胶结情况、孔隙形状有关，与饱和岩样中的地层水电阻率无关，表征当骨架不导电时，岩石的电阻率相对于地层水的电阻率的增大倍数。

关联关系

与孔隙度：呈负相关，孔隙度越大，F 越小。

与孔隙几何形态：孔隙结构越复杂、曲折度越高、胶结程度越强，m 值越大，F 越大。

电阻率指数 I：

基本形式

$$I = \frac{R_t}{R_0} = \frac{b}{S_w^n} = \frac{b}{(1 - S_o)^n}$$

参量含意

I：电阻率指数；

R_t：含烃类岩石的电阻率；

b：孔隙结构系数；

S_w：含水饱和度；

n：饱和度指数，取值范围为 1.0-9.0；

S_o：含油饱和度。

物理意义

是电流流经的有效路径和有效截面积的函数，既取决于孔隙结构参数，又与饱和度有关，消除了地层水电阻率、岩石孔隙度和孔隙形状等因素的影响，岩性一定时，只与岩石含油饱和度有关。

关联关系

与含水饱和度：呈负相关，含水饱和度越低（含油饱和度越高），I 越大。

与孔隙几何形态：孔隙连通性越差、孔喉半径越小，n 值越大，I 对饱和度变化越敏感。

24. 简述阿尔奇公式的优缺点

优点

是测井定量解释孔隙度和饱和度的理论基础，能将测井信息转换成地质参数（储层参数），也能将地质参数转换成测井信息。

对世界石油经济的发展有不可低估的作用。

缺点

m 为经验参数，对复杂的孔隙结构存在多解性。

适用于纯砂岩，假设岩石骨架电阻率无穷大、含水饱和度 100%，限制了其在碳酸盐岩储层和含泥质多的泥质砂岩储层等地质环境下的使用。

可靠性取决于样品数量、孔隙度范围和结构等；参数 m 和 n 的物理意义不明确，控制因素不清楚。

25. **泥质岩石的电阻率特点，电阻指数**

电阻率特点：

导电性粘土和泥岩的存在使全饱和 / 部分饱和地层的电阻率数据复杂化，砂岩中粘土或泥岩的存在会降低真实地层的电阻率。

泥质岩石的电阻率受泥质的类型、含量和分布方式影响，含泥量越高，电阻率越低。

含水饱和度不同，粘土对泥质砂岩电阻率值影响程度不同，含水饱和度低、含泥量高时，电阻增大系数与含水饱和度的关系复杂，可能导致低阻油层。

电阻指数：

含泥质岩石的等效电路由孔隙流体的导电作用和粘土矿物表面离子交换引起的电导并联组成。

含油泥质砂岩电阻增大系数$I = S_w^{n^*}\left(\frac{C_w+B\cdot Q_v}{C_w+B\cdot Q_v/S_w}\right)$（($C_t$为含油泥质砂岩的电导率，$F^*$为泥质砂岩的电阻率因子，$C_w$为地层水电导率，$n^*$为泥质砂岩的饱和度指数，B 为可交换阳离子的等效电导率，Q_v为阳离子交换量），$Q_v = 0$ 时与阿尔奇公式形式相同。

26. 矿化度、润湿性等性质的概念，及其对岩石电阻率的影响（电阻率大小与什么有关）。

矿化度：

概念：表示水中含盐量，单位是 mg/L，可把地层水近似看作氯化钠溶液，若含其他盐类，可转化为等效的 NaCl 含盐量。

对电阻率的影响：地层水矿化度越高，岩心的电阻率值越低；孔渗越高，影响程度越大。纯砂岩或含泥质很少的泥质砂岩地层，低矿化度范围内，矿化度对 F 和 I 值无影响，m 和 n 值不变；矿化度较高时，F 和 I 值略有增高，m 和 n 值略有增大。

润湿性：

概念：指一种液体在一种固体表面铺展的能力或倾向性，分为亲水（水湿）和亲油（油湿）。

对电阻率的影响：

亲水岩石：水附着在岩石颗粒表面形成水膜，构成导电通道，电阻率值一般较低，n 值一般在 1.5~2.3 范围内。

亲油岩石：油附着在岩石颗粒表面形成油膜，水主要分布在孔隙喉道中间，电阻率较高，n 值在 2.4~10 范围内，甚至更高。

其他性质影响：

温度：温度升高，离子迁移率增大，溶液导电性增加，电阻率降低；岩层中盐类溶解度增大，离子浓度增加，电阻率降低。

压力：上覆压力增加，岩心孔隙度非线性减小，电阻率值增加；有效压力对胶结指数 m（n）值有微弱影响，随压力增加 m（n）值有微小增加。

27. 介电常数（电极化率）的概念，岩石骨架矿物、孔隙中各种流体的介电常数。岩石介电常数对哪些岩石的特征敏感?

介电常数与电极化率：

介电常数概念：表征电介质在电场中存储静电能的相对能力的物理量，也称电容率，描

述束缚电荷对外加电场的响应，工程中常用相对介电常数ε_r（物质介电常数与真空介电常ε_0的比值）。

电极化率概念：在各向同性介质中，电极化强度 P（库仑 / 米 ²）和电场强度 E 的关系为$P = \alpha \cdot E$，α为介质的极化率，表征电介质的极化能力。

介电常数数值

岩石骨架矿物（相对介电常数）

金刚石：5.7；石墨：<81；方铅矿：17.0~81.0；黄铁矿：33.7~81.0；磁黄铁矿：<81；石英：3.8；石膏：6.16；赤铁矿：25.0~170；萤石：6.26~6.79；橄榄石：6.8；云母：5.4；正长石：4；透辉石：2.9；普通角闪石：4.9~5.8。

孔隙流体（相对介电常数）

水：48~80（20℃时约 80）；石油：不大于 4；气体：1。

敏感的岩石特征

含水饱和度：水的介电常数远大于油、气和岩石骨架，岩石介电常数对含水饱和度最敏感，随含水饱和度增加而增大。

孔隙度：孔隙流体介电常数大于骨架时（饱和水），介电常数随孔隙度增加而增大；反之（饱和油气），随孔隙度增加而减小。

泥质含量：随泥质含量增加而增大，泥质含大量束缚水和结晶水，且颗粒表面能形成偶电层，增强极化能力。

孔隙流体类型：因水与油、气介电常数差异极大，可通过介电常数区分孔隙中流体类型。

第四章 地层岩石的弹性性质

28. 弹性介质、连续介质

弹性介质：外力去除后能立刻完全恢复原有形状和体积的介质。受力时质点间距改变，外力撤去后质点回到原位置，形变会传递给相邻质点形成波动，气体、液体、固体均可能呈现该特性。

连续介质：将介质抽象为连续密实的空间几何体，统计物理性质和物理量定义为空间点的位置函数。变形过程中始终保持连续，相邻点变形后仍相邻，无开裂或重叠现象。

29. 应力、应变的定义和概念，分量表示式

应力

定义：单位面积上的作用力，反映介质内部受力状态，与受力情况和切面方向相关。

分量表示式：用二阶对称张量表示，共 9 个分量（σ_{ij}），第一个下标 i 为应力作用方向，第二个下标 j 为应力作用面的法线方向。

正应力（σ_{ii}）：垂直于面元的分量，如 σ_{xx}、σ_{yy}、σ_{zz}。

切应力（σ_{ij}，$i \neq j$）：平行于面元的分量，如 σ_{xy}、σ_{yz}、σ_{zx}等 6 个量。

应变

定义：应力作用下介质体积和形状的相对变化，通过质点相对位移描述。

分量表示式：用二阶对称张量表示，共 9 个分量（ε_{ij}），满足 $\varepsilon_{ij}=\varepsilon_{ji}$，独立分量为 6 个，表达式为：$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$其中 u_i为质点在 i 方向的位移，x_j为 j 方向坐标。

30. 线应变、角应变和体积应变(图示和表示)

线应变（正应变）：单元体某边长度的相对改变，图示为杆状介质受力后轴向伸长或缩短。表达式为：$\varepsilon=\frac{\partial u}{\partial x}$

（u 为某点位移，x 为轴向坐标）

角应变（剪切应变）：单元体直角的微小改变量，图示为矩形面元受剪切力后角度偏转。

表达式为：$\varepsilon_{xy}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial y}+\frac{\partial u_y}{\partial x}\right)$

小角度下近似为 $\gamma\approx\tan\gamma=\Delta l/l$（$\Delta l$ 为剪切方向位移，l 为单元体边长）。

体积应变：介质体积的相对变化，图示为立方体受力后体积膨胀或收缩。表达式为：

$$\theta=\varepsilon_{kk}=\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}=\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}$$

（$\theta>0$ 为体积增大，$\theta<0$ 为体积缩小）

31. 各向同性介质的胡克定律的定义、一般表示式、张量(分量展开)表示式

定义：小应力应变条件下，应力与应变成正比的线性关系，是描述弹性介质力学响应的核心定律。

一般表示式：$\sigma=E\varepsilon$（一维情况，E 为杨氏模量）；三维情况下用弹性常数关联应力张量与应变张量。

张量（分量展开）表示式：$\sigma_{ij}=\lambda\delta_{ij}\varepsilon_{kk}+2\mu\varepsilon_{ij}$

其中 λ、μ 为拉梅系数，δ_{ij}为克罗内克尔符号（$i=j$ 时为 1，$i\neq j$ 时为 0），

展开后分量形式为：

$$\begin{cases}\sigma_{xx}=(\lambda+2\mu)\varepsilon_{xx}+\lambda(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})\\ \sigma_{yy}=(\lambda+2\mu)\varepsilon_{yy}+\lambda(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{zz})\\ \sigma_{zz}=(\lambda+2\mu)\varepsilon_{zz}+\lambda(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy})\\ \sigma_{xy}=2\mu\varepsilon_{xy},\ \sigma_{yz}=2\mu\varepsilon_{yz},\ \sigma_{zx}=2\mu\varepsilon_{zx}\end{cases}$$

32. E、K、G、泊松比和用拉梅系数的定义、表示式的推导，几种弹性常数定义和物理含义，相互间联系的推导

$$\sigma_{11}=\lambda\sigma_{\mathrm{kk}}+2\mu_{11}$$

$$\sigma_{22}=\lambda\sigma_{kk}+2\mu_{22}$$

$$\sigma_{33}=\lambda\sigma_{kk}+2\mu_{33}$$

$$\sigma_{12} = 2\mu\varepsilon_{12}$$

$$\sigma_{13} = 2\mu\varepsilon_{13}$$

$$\sigma_{23} = 2\mu\varepsilon_{23}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{kk}} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$$

$$\mathrm{E} = \frac{\sigma_{\mathrm{xx}}}{\varepsilon_{\mathrm{xx}}}$$

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{\mathrm{yy}}}{\varepsilon_{\mathrm{xx}}}$$

$$\mathrm{K} = -\frac{\mathrm{P}}{\Delta \mathrm{v}/\mathrm{v}_0}$$

$$\begin{cases} E = \dfrac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu} = \dfrac{9KG}{3K + G} \\ \nu = \dfrac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} = \dfrac{3K - 2G}{2(3K + G)} \\ K = \dfrac{E}{3(1 - 2\nu)} = \lambda + \dfrac{2\mu}{3} \\ G = \dfrac{E}{2(1 + \nu)} = \mu \end{cases}$$

33. 弹性模量与速度之间的相互关系

纵波速度V_P：$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$

横波速度V_S：$V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$

一维杆中波速V_E：关联杨氏模量：$V_E = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

34. 各向异性和非均质性的基本概念, 横向各向同性(VTI, HTI)和正交各向异性介质（ORT）的独立弹性模量的个数、代表性的地层/构造/岩性

各向异性：介质物理量（如弹性、波速）随方向变化的性质；非均质性：物理量随空间位置变化的性质（与方向无关）。

横向各向同性（TI）：

VTI（垂直对称轴）：5 个独立弹性常数，代表性地层为水平层状沉积岩、页岩（沉积层理导致）。

HTI（水平对称轴）：5 个独立弹性常数，代表性构造为含垂直定向裂缝的地层。

正交各向异性（ORT）：9 个独立弹性常数，代表性岩性为含两组正交裂缝的岩石、垂直裂缝 + 水平层状介质。

35. 伪(准)纵波、伪(准)横波，群速度、相速度（定义）

伪 (准) 纵波（qP 波）：各向异性介质中，传播方向不严格遵循纵波特性，但以压缩变形为主的波。

伪 (准) 横波（qS 波）：各向异性介质中，剪切变形为主但振动方向复杂的波，易发生分裂。

相速度：介质中某一振动相位的传播速度，沿波前垂直方向。

群速度：波包络（能量）的传播速度，是波实际前进的速度。各向同性介质中两者相等，各向异性介质中不相等。

36. 横波分裂(快慢横波原理、方向、速度大小)

原理：横波入射到各向异性介质后，分解为两个振动方向正交、传播速度不同的横波（快横波和慢横波）。

方向：快横波偏振方向平行于介质对称轴（如裂缝走向、层理方向）；慢横波偏振方向垂直于对称轴。

速度大小：快横波速度大于慢横波速度，速度差与介质各向异性程度正相关，可反映裂缝密度、孔隙度等参数。

37. 岩石各向异性及其原因，非均质性

岩石各向异性原因：矿物晶格固有各向异性；应力作用导致的定向排列；岩性各向异性（矿物颗粒定向排列）；构造各向异性（薄层、薄互层或定向裂缝）；沉积过程导致的层理定向。

岩石非均质性：储层及内部属性在三维空间的不均一变化，成因包括沉积非均质（颗粒大小 / 分选差异）、成岩非均质（胶结程度不同）、构造非均质（裂缝分布不均）。

第五章 地层岩石弹性波传播和衰减性质

38. 弹性波，体波：纵波和横波（SV 和 SH）、同类波、转换波，面波。

弹性波：岩石断裂或人工激发（如炸药爆炸）引起地层振动，在弹性介质中传播的波，是能量传递的形式。

体波：在无穷大均匀固体介质中立体传播的波，含纵波（P 波）和横波（S 波）。

纵波（P 波）：质点振动方向与波传播方向一致，传播速度快，又称压缩波 / 膨胀波。

横波（S 波）：质点振动方向与波传播方向垂直，速度约为纵波的 0.5~0.8 倍，分两类：

SV 波：垂直方向振动，与 P 波耦合；

SH 波：水平方向振动，与 P 波解耦。

同类波：反射 / 透射后波型与入射波一致的波。

转换波：反射 / 透射后波型改变的波（如 P 波入射产生反射 S 波）。

面波：沿自由表面或介质分界面传播的波，含瑞利波（Rayleigh 波，椭圆振动）、乐夫波（Love 波）等，具有低速、低频、高能量、振幅随深度指数衰减的特性。

39. 横波在什么样的介质中传播，为什么？衰减/品质因子

传播介质：仅能在固体介质中传播，液体和气体无法传播。原因：横波传播依赖介质的切变弹性 —— 固体平行层间切变时会产生恢复平衡的弹性力，而流体（液 / 气）无切变弹性，无法形成横波。

衰减：弹性波传播中，除几何扩散和界面反射外的能量损失（机械能转化为热能）。

品质因子（Q）：表征介质非耗散性，Q 值越小衰减越强，完全弹性体 Q=∞，定义为：

$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$（W 为应变极大时储存的应变能，ΔW 为一个应力循环的能量损耗）。

40. 有限大介质中的速度比三维介质的大或是小，速度大小与介质的弹性模量有关外，还与什么有关？

速度大小：有限大介质的波速（如棒波速度 $V = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$）小于三维无限大介质（体波速度

$V = \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}}$），因有限介质边界条件导致弹性模量等效值降低 $E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu}$，λ、μ 为

拉梅常数）。

额外影响因素：波长与介质横向尺寸的比值（频率）、孔隙度、流体性质、压力、温度、矿物成分等。

41. 射线、纵波和横波（SV 和 SH）的振动模式和射线方向（图示）。

42. 波阻抗、波的反射和透射、折射、全反射、Snell 定律

波阻抗（Z）：介质密度与波速的乘积 $Z = \rho V$，是反射 / 透射的核心控制参数，Z 突变时才会发生反射。

反射与透射：波入射到两种介质分界面时，部分能量返回原介质（反射波），部分进入相邻介质（透射波）。

折射：透射波因介质波速差异改变传播方向（地震勘探中与物理学 “折射波” 概念不同）。

全反射：当 $V_2 > V_1$ 时，透射角 $\theta_2 = 90°$ 时透射波沿界面滑行，此时入射角为临界角 $\theta_c = \arcsin(\frac{V_1}{V_2})$，入射波全部反射。

Snell 定律：

反射定律：反射线在入射面内，反射角 = 入射角 $\theta_1' = \theta_1$；

透射定律：透射线在入射面内，$\frac{\sin\theta_1}{V_1} = \frac{\sin\theta_2}{V_2}$；

纵横波通用形式：$\frac{\sin\theta_1}{V_{P1}} = \frac{\sin\theta_2}{V_{P2}} = \frac{\sin\phi_1}{V_{S1}} = \frac{\sin\phi_2}{V_{S2}} = P$

（P 为射线路径参数）。

43. 用图示（射线表示波传播方向，双箭头表示波的类型）分别在几种分界面上（固一空、液一空、液一固、固一固界面）画出的波的入射与反射和透射波的关系。

44. 垂直入射时波的反射和透射系数的公式。

反射系数（R）：$R=\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}=\frac{\rho_2V_2-\rho_1V_1}{\rho_2V_2+\rho_1V_1}$

透射系数（T）：$T=\frac{2Z_1}{Z_2+Z_1}=\frac{2\rho_1V_1}{\rho_2V_2+\rho_1V_1}$

关系：R+T=1

（Z 为波阻抗，ρ 为密度，V 为波速）

45. 非垂直入射时波的反射系数的公式和应用。

核心公式：Zoeppritz 方程（完整形式），线性近似公式（Aki-Richards）：

$$(R(\bar{\theta})\approx\frac{1}{2}\sec^2\bar{\theta}\frac{\Delta\alpha}{\bar{\alpha}}-4\bar{\gamma}^{-2}\sin^2\bar{\theta}\frac{\Delta\beta}{\bar{\beta}}+\frac{1}{2}(1-4\bar{\gamma}^{-2}\sin^2\bar{\theta})\frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}}$$

$\bar{\theta}$为平均入射角，

$\bar{\alpha}$、$\bar{\beta}$、$\bar{\rho}$为上下层介质纵波速、横波速、密度平均值，

$\Delta\alpha$、$\Delta\beta$、$\Delta\rho$为差值，

$\bar{\gamma}=\frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}}$

应用：AVO（振幅随偏移距变化）分析，用于油气勘探中识别储层岩性、流体性质（如

含气砂岩的 AVO 异常）。

46. 衰减的定义与几种表示方式，衰减的影响因素

定义：弹性波传播中，除几何扩散和界面反射外的能量损失（机械能转化为热能）。

表示方式：

衰减系数（α）：$\alpha = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{A(x_1)}{A(x_2)}$（奈培 / 单位长度）或 $\alpha = \frac{20}{x_2 - x_1} \log \frac{A(x_1)}{A(x_2)}$（分贝 / 单位长度）；

对数缩减量（δ）：$\delta = \ln \frac{A_1}{A_2} = \alpha \lambda$（A1、A2 为相邻循环振幅）；

品质因子（Q）：$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W} = \frac{\pi f}{\alpha V}$

影响因素：矿物成分 (未固化沉积岩衰减远高于火成岩)、孔隙度 (孔隙越大衰减越强)、压力（压力升高衰减减小）、温度（温度升高衰减增大）、频率（频率升高衰减系数增大)、流体性质（含气层衰减高于含水层）。

47. 实验室测试岩石的速度和衰减的方法，各自的特点，速度测量影响因素

超声脉冲透射法：常用，测试快速，适用于致密岩石，测纵波 / 横波速及衰减

行波观测法：精度高，可分离纵 / 横波，适用于多孔介质，但测试复杂

共振法：测低频段速度和 Q 值，反映岩石整体弹性，样品需满足共振条件

速度测量影响因素：样品尺寸与形状、孔隙流体类型、压力、温度、测量频率、样品平整度（超声耦合效果）

48. 超声脉冲实验的测试步骤和注意事项

测试步骤：

样品制备：切割岩石样品为规则形状（如圆柱体），打磨端面平行光滑；

耦合处理：在样品两端涂抹耦合剂（如凡士林），确保超声换能器与样品紧密接触；

参数设置：设定超声频率（通常 MHz 级），分别连接纵波 / 横波换能器；

信号采集：发射超声脉冲，记录脉冲传播时间和接收信号振幅；

计算参数：速度 $V = \frac{L}{t}$（L 为样品长度，t 为传播时间），衰减系数由振幅衰减计算。

注意事项：

样品端面平整度误差需小于超声波长的 1/10；

耦合剂涂抹均匀，避免气泡影响信号传输；

控制实验环境温度、压力稳定（避免环境因素干扰）；

多次测量取平均值，排除异常信号；

区分纵波和横波信号（根据传播速度和振动方向）。

第六章 地震岩石物理模型介绍

49. 各种岩石物理模型（经验公式）、有（等）效介质模型的概念。空间平均、包裹体模型

经验公式：基于实验数据建立的统计关系，如 Wyllie 时间平均方程。

有效介质模型：将非均匀岩石等效为宏观均匀介质，用平均弹性参数描述其响应。

空间平均模型：如 Voigt、Reuss 模型，基于体积平均计算等效模量。

包裹体模型：基于 Eshelby 理论，描述包含物（如孔隙、裂缝）在基质中的弹性效应，如 Kuster-Toksöz 模型。

50. 建立有效介质模型需要知道岩石的几种信息？

各成分的体积含量（如孔隙度）；

各成分的弹性模量（如矿物体积模量、剪切模量）；

各成分的几何排列方式（如孔隙形状、分布）。

51. 界限模型有哪些？为什么界限模型只能给出岩石弹性模型的上限和下限？

界限模型包括：Voigt（上限）、Reuss（下限）、Hashin-Shtrikman（更窄的上下限）。

只能给出上下限的原因：在缺乏岩石微观几何结构细节时，只能通过极端假设（等应变或等应力）估算弹性参数的范围。

52. V-R-H 模型是什么？在什么时候、如何使用？

定义：Voigt 和 Reuss 模型的算术平均：

$$K_{\mathrm{VRH}} = \frac{1}{2}(K_{\mathrm{V}} + K_{\mathrm{R}})$$

使用时机：适用于计算岩石基质（非骨架）的有效模量，不适用于含孔隙岩石的骨架模量预测。

53. 在用 H-S 模型描述岩石的孔隙形态变化（硬或软）时，上下限怎样变化，如何作图示意？

坚硬孔隙形态（硬壳软核）：得到上限；

柔软孔隙形态（软壳硬核）：得到下限

54. Wood 方程的形式，在什么时候、如何使用，临界孔隙度的概念。

形式：

$$V = \sqrt{K_R / \rho}$$

$$K_R^{-1} = \sum fi\ K_i^{-1}$$

$$\rho = \sum fi\ \rho\ i$$

应用：计算混合流体的有效体积模量，或浅海悬浮沉积物的速度（假设剪切模量为 0）。

临界孔隙度：区分颗粒“悬浮状态”（$\Phi > \Phi c$）和“载重状态”（$\Phi < \Phi c$），砂岩一般为 36%-40%。

55. 包裹体理论什么时候、如何使用？特点是什么？

应用时机：适用于含裂缝、复杂孔隙形态的岩石（如碳酸盐岩）。

特点：基于 Eshelby 弹性夹杂理论，可处理多种孔隙形状（如球形、裂纹），假设孔隙互不连通，适用于高频条件。

56. 在什么时候、如何使用 Gassmann 方程（多孔流体饱和介质建模、流体替换），需要哪几个参数而才能得到饱和流体后的体积模量？怎样获得（或计算）各参数。

应用：用于多孔介质中流体替换建模，预测不同流体饱和状态下的弹性模量。

所需参数：

骨架体积模量 Kdry

基质体积模量 Km

流体体积模量 Kf

孔隙度 ϕ

参数来源：

实验室测量（干燥岩样）

矿物模量混合计算（如 V-R-H）

测井或经验公式

57. 衰减、Biot 理论的贡献，与 Gassmann 方程主要差别（速度频散和衰减）

Biot 理论贡献：考虑流体粘性、固液相对运动，能预测速度频散、衰减和慢纵波。

与 Gassmann 的主要区别：

Gassmann 假设零频、无衰减、无频散；

Biot 适用于有限频率，能描述频散与衰减现象。

58. 包裹体理论与 Biot-Gassmann 理论的区别。

研究对象：前者聚焦矿物中封存的成岩成矿介质（包裹体）；后者针对含流体的多孔岩石固 - 液 / 气双相体系。

研究目标：前者通过包裹体参数反演地质体形成条件与演化历史；后者揭示岩石弹性波传播规律，预测波速与力学响应。

应用领域：前者用于矿床学、油气地质、宝石鉴定等；后者服务于地震勘探、岩土工程等。

第七章 地层岩石地震弹性特性影响因素

59. 影响沉积岩石地震特性（速度）的主要因素：岩石特性，流体特性，地质环境(岩石的储层条件)三方面

岩石特性：孔隙形状、孔隙度、纵横比、基质结构（颗粒接触关系、圆度等）、岩性、岩石密度、地质年代 / 深度、泥质含量、含水饱和度、胶结程度、裂缝等。

流体特性：流体类型（气、油、水等）、密度、粘性、可湿性、成分、饱和度、气 - 油 / 气 - 水比等。

地质环境：压力（上覆压力、孔隙压力）、温度、频率、应力史、沉积环境、开采历史、地层几何形态等。

60. 影响地震速度因素的定性描述，图示或描述

孔隙度：速度、密度、波阻抗随孔隙度增高而减小；扁平孔隙比球形孔隙使速度更低。

基质结构：颗粒接触差、细颗粒、分选好→速度低；胶结程度高→速度高。

岩性：相同条件下，白云岩V_P最高，依次为石灰岩、砂岩、泥岩、未固结砂层；

V_P/V_S是区分岩性的重要参数。

岩石密度：密度越高速度通常越高（部分例外如硬石膏）；未固结岩石中流体密度对速度影响显著。

地质年代 / 深度：深度增加→孔隙度减小、胶结增强→速度先快速后缓慢增加。

泥质含量：粘土为基质时，泥质含量增加→速度降低；填充孔隙时影响次于孔隙度。

含水饱和度：含少量气（5%~10%）时速度大幅下降，后续气饱和度增加影响较小。

61. 速度-密度公式，例如 Gardner 公式

Gardner 经典公式：$\rho = 0.23V_P^{0.25}$

（V_P单位：ft/s，ρ单位：g/cm^3）；换算为V_P单位 m/s：$\rho = 0.31V_P^{0.25}$

岩性修正公式（Castagna,1993）：

砂岩：$\rho = 0.200V_P^{0.261}$

页岩：$\rho = 0.204V_P^{0.265}$

石灰岩：$\rho = 0.243V_P^{0.225}$

白云岩：$\rho = 0.226V_P^{0.243}$

线性关系公式（Wang,2000b）：$(V_P = a_P + b_P\rho)$，$(V_S = a_S + b_S\rho)$；

非线性形式：$(V_P = c_P\rho^{d_P})$，$(V_S = c_S\rho^{d_S})$

62. 孔隙度与速度的关系式，例如 Wyllie 时间平均方程

时间平均方程：$\frac{1}{V_{rock}} = \frac{1-\phi}{V_{ma}} + \frac{\phi}{V_{fl}}$（$\phi$为孔隙度，$V_{ma}$为岩石骨架速度，$V_{fl}$为孔隙流体速度）

Raymer-Hunt-Gardner（R-H-G）关系：

$$(\phi < 37\%)：(V = (1-\phi)^2 V_m + \phi V_f)$$

$$(\phi > 47\%)：(\frac{1}{\rho V^2} = \frac{\phi}{\rho_f V_f^2} + \frac{1-\phi}{\rho_m V_m^2})$$

$$(37\% < \phi < 47\%)：(\frac{1}{V} = \frac{0.47-\phi}{0.1}\cdot\frac{1}{V_{37}} + \frac{\phi-0.37}{0.1}\cdot\frac{1}{V_{47}})$$

63. 粘土与速度的关系

粘土为岩石基质一部分时：粘土比石英更易压缩，纵波速度(V_P)）和横波速度(V_S)随粘土含量增加而降低。

粘土填充砂岩孔隙时：粘土含量是影响速度的次一级因素（重要性低于孔隙度）。

Han 变换式：

$$V_p = V_{po} - a_1\Phi - a_2 C$$

$$V_s = V_{so} - b_1\Phi - b_2 C$$

Φ为孔隙度

C为粘土含量，

a_1、a_2等为与净压力相关的回归常数

纯砂岩对粘土含量敏感（1% 及以下含量即显著降低弹性模量），剪切模量比体积模量更敏感。

64. 纵波速度与横波速度的关系，例如泥岩线

泥岩线（Castagna,1985）：$V_P = 1.36 + 1.16V_S$（km/s，适用于水饱和碎屑硅酸盐岩）。

其他经验公式：

Smith：$V_P = 0.790 + 1.425V_S$

甘利灯：$V_P = 0.937 + 1.35V_S$

李庆忠：$V_P = 0.0874V_S^2 + 0.994V_S + 1.25$

韩德华：$V_S = 0.79V_P - 0.79)$

应用：V_P/V_S可指示岩性、流体类型、胶结程度等。

65. 上覆压力、孔隙压力、有效压力定义，各自与速度的关系

定义：

上覆压力P_o：来自上覆岩石总重量（含孔隙流体），$P = \int_Z \rho\, dz$。

孔隙压力P_p：孔隙流体施加的压力，又称储层压力。

有效压力P_e：上覆压力与孔隙压力之差$P_e = P_o - P_p$。

与速度的关系：

有效压力增加→速度、波阻抗非线性增加（低压力时增速更快）。

孔隙压力增加（上覆压力不变）→过压地层→岩石变软→速度降低。

高压力 / 深度下，压力对速度影响微弱。

66. 流体的物理性质

天然气：高度可压缩，体积模量 0.01~0.2GPa；地震模拟中体积模量误差对结果影响小。

二氧化碳CO_2：注入储层可置换原油（混溶 / 非混溶取决于温压）；地震可监测其注入过程（需足够地震特性变化）。

原油：密度、体积模量随压力增大而增加，随温度升高而减小；速度公式：

$$V = 2096\left(\frac{\rho_0}{2.6-\rho_0}\right)^{1/2} - 3.7T + 4.64P + 0.0115\left[\left(\frac{18.33}{\rho_0} - 16.97\right)^{1/2} - 1\right]TP)$$

$$(K = \rho V^2)$$

水和盐水：水的声速在 73℃左右达最大值；盐水密度、速度随盐浓度、温压变化，可通过 Batzle-Wang 公式计算。

水中溶解气：可压缩率随气 - 水比近线性增大$\beta_G = \beta_B\left(1 + 0.0494R_G\right)$

蒸汽：绝热体积模量、密度远低于水；声速由绝热体积模量和密度控制，需通过等温体积模量转换$K = \frac{C_P}{C_v}K_T$，假设$(C_P/C_V = 1.5)$